ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

KATEDRA TELEKOMUNIKACJI I FOTONIKI

FOTONIKA - LABORATORIUM

INSTRUKCJA STANOWISKOWA

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWKI

WOS

1. Cel ćwiczenia

Celem doświadczeń jest wyznaczenie ogniskowej soczewki skupiającej oraz rozpraszającej korzystając z kilku metod.

2. Wymagania:

1. Rodzaje soczewek. Bieg światła przez soczewkę. Powstawanie obrazów w soczewkach - konstrukcja geometryczna. Obraz rzeczywisty i pozorny

2. Wady soczewek. Aberracja sferyczna i chromatyczna.

3. Równania soczewek cienkich. Układ dwóch soczewek i moc optyczna układu

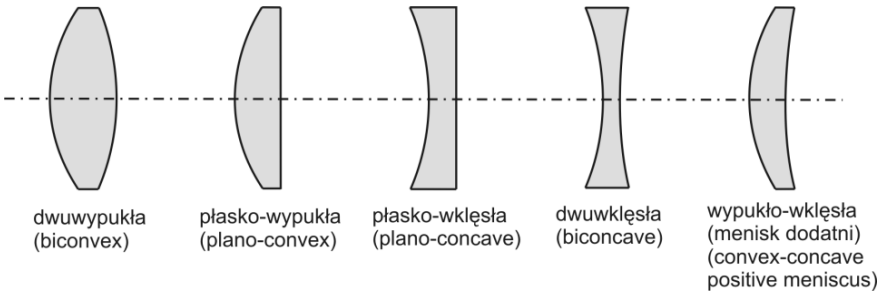
4. Metoda Bessela pomiaru ogniskowej soczewki

5. Sposób wyznaczania ogniskowej soczewki rozpraszającej

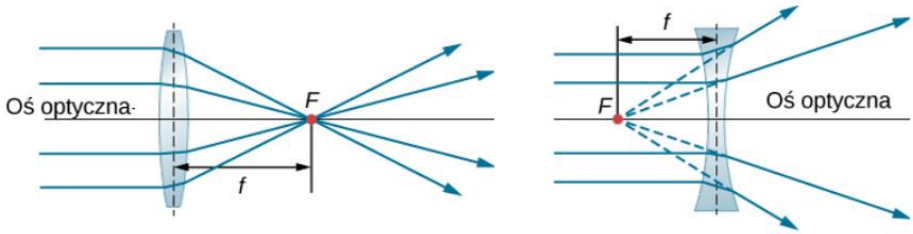
3. Wprowadzenie – soczewki sferyczne

3a. Rodzaje soczewek

Bryła z przezroczystego materiału ograniczona dwiema sferycznymi (lub sferyczną i płaską) powierzchniami tworzy soczewkę sferyczną. Jeżeli grubość soczewki jest mała w porównaniu z jej średnicą i promieniami krzywizn jej powierzchni załamujących *soczewkę nazywamy cienką*. Podstawowe typy soczewek przedstawiono na rysunku:



Ogólnie soczewki dzieli się na *zbierające* (*skupiające* lub *dodatnie*) oraz *rozpraszające* (*ujemne*) w zależności od znaku mocy optycznej lub równoważnie od znaku zdefiniowanej dalej ogniskowej soczewki.



(a) Soczewka skupiająca (b) Soczewka rozpraszająca

Rys. 2. Równoległe do osi optycznej promienie światła padające na soczewkę skupiającą (a) są skupiane w ognisku F (ang. focus), natomiast padające na soczewkę rozpraszającą (b) są rozbieżne, a przedłużenia promieni rozbieżnych przecinają się w punkcie będącym ogniskiem pozornym soczewki. Odległość od środka soczewki do jej ogniska nosi nazwę ogniskowej soczewki f.

3b. Konstrukcja biegu promieni dla cienkich soczewek

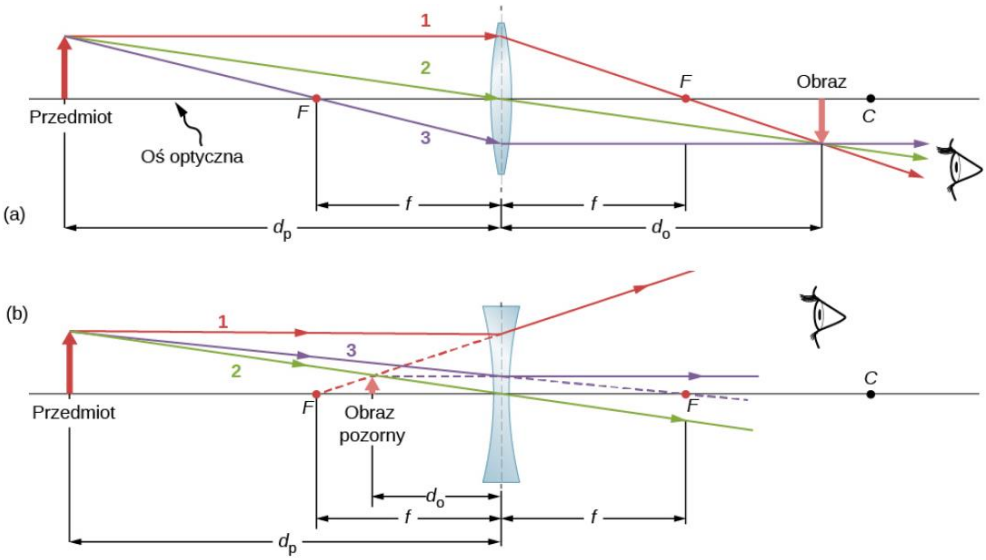
Dla wyznaczenia miejsca położenia, orientacji i wielkości obrazu wystarczy wykreślić dwa z trzech podanych niżej promieni wychodzące z jednego punktu przedmiotu (typowo wierzchołek strzałki symbolizującej przedmiot) znajdując ich punkt przecięcia:

1. Promień 1 biegnący równolegle do osi optycznej po przejściu przez soczewkę przechodzi przez ognisko rzeczywiste dla soczewki skupiającej (rys. 3a) lub rysując przedłużenia promieni rozproszonych przez soczewkę rozpraszającą – przecinają się one w ognisku pozornym w przestrzeni przedmiotowej (rys. 3b)

2. Promień 2 przechodzący *przez środek optyczny soczewki* (cienkiej – skupiającej lub rozpraszającej) nie zmienia swojego kierunku (rys. 3a i 3b)

3. Promień 3 przechodzący przez ognisko soczewki skupiającej po przejściu przez soczewkę rozchodzi się równolegle do osi optycznej (rys. 3a). Promień rozchodzący się wzdłuż linii przechodzącej przez ognisko soczewki rozpraszającej wychodzi z soczewki równolegle do osi optycznej (rys. 3b). Promienie rozbieżne, dla obserwatora wydają się wychodzić z pozornego punktu ich przecięcia – usytuowanie obrazu pozornego.

Reguły 1 i 2 są ze sobą powiązane ilustrując zasadę zwaną *zasadą odwracalności biegu promienia*.



Rys. 3 Geometryczna konstrukcja obrazu tworzonego przez soczewkę. (a) W przypadku *soczewki skupiającej* powstały obraz jest obrazem rzeczywistym, tj. może być obserwowany na ekranie, jako że punkty obrazu powstają jako przecięcia rzeczywistych promieni wychodzących z punku przedmiotu. (b) W przypadku soczewki rozpraszającej obraz jest pozorny – nie powstaje na wprost na ekranie, ale może być

obserwowany, jeśli zastosować dodatkowy układ optycznych (np. oko) dla skupienia rozbiegających się promieni (Rysunek ze strony cnx.org)

Z prostych zależności geometrycznych (podobieństwo trójkątów prostokątnych) na rys. 3 wynika związek (dalej oznaczono $a = d_p$ i $b = d_o$)

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b} \tag{1}$$

zwany *równaniem soczewki cienkiej* (słuszny dla obu rodzajów soczewek, przy zastosowaniu reguły znaków – patrz dalej)

Stosując prawo załamania Snella można pokazać, że dla soczewki cienkiej ogniskowa soczewki f określona jest przez współczynnik załamania materiału soczewki n oraz promienie krzywizn powierzchni sferycznych (R_1, R_2) poprzez zależność:

$$\frac{1}{f} = (n-1)\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right) \tag{2}$$

zwanej czasem *równaniem szlifierzy soczewek* (ang. *lens maker equation*). W równaniu (2) przyjmuje się, że soczewka znajduje się w powietrzu $n_0 = 1$.

3c. Zdolność skupiająca soczewki

Zdolnością skupiającą D soczewki nazywamy odwrotność ogniskowej wyrażonej w metrach,

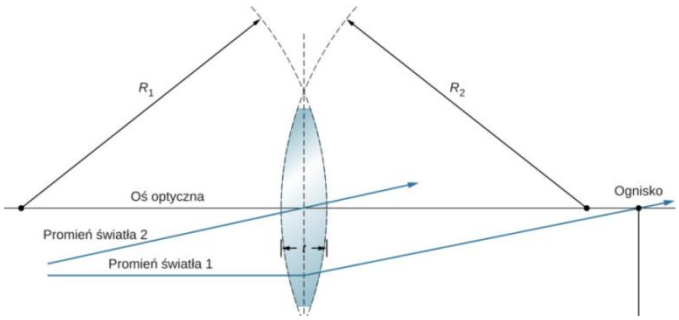
$D = 1/f$ [m^{-1} = dioptria].

Na przykład soczewka o f = 5 cm ma zdolność skupiającą D = 1/0,05m = 20 dioptrii. Zdolność skupiająca układu dwóch cienkich soczewek stykających się ze sobą jest równa sumie zdolności skupiających tych soczewek:

$$D_{wyp} = D_1 + D_2 \tag{3a}$$

Jeżeli dwie soczewki cienkie umieszczone są w odległości d od siebie, to zdolność skupiającą takiego układu opisuje wzór:

$$D_{wyp} = D_1 + D_2 - d \cdot D_1 D_2 \tag{3b}$$



Rys. 4. W przypadku cienkiej soczewki jej grubość t jest znacznie mniejsza niż promienie krzywizny R_1 i R_2 powierzchni; zgodnie z przyjętą konwencją znaków bierzemy $R_1 < 0$ i $R_2 > 0$.

3d. Konwencja znaków dla soczewek

Aby równania (1) – (3) mogły być stosowane zarówno dla soczewek skupiających jak i rozpraszających przyjmuje się określoną konwencję dotycząca znaków. Jedna z możliwych umów jest następująca:

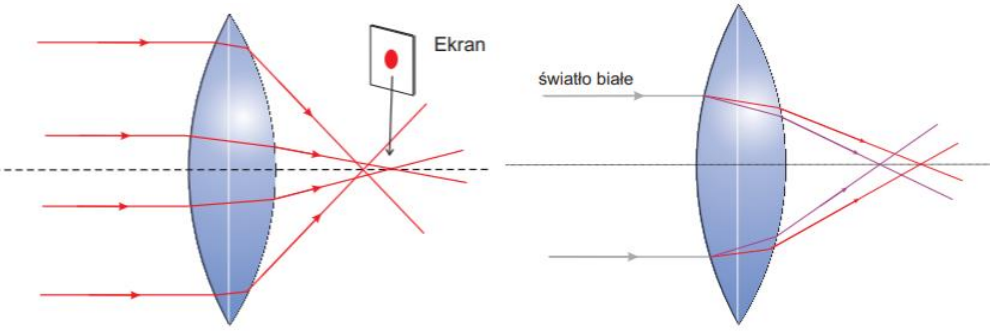
1. Odległość od soczewki do obrazu jest $d_o > 0$, jeżeli obraz jest po przeciwnej stronie soczewki niż przedmiot (tj. obraz rzeczywisty); w innym przypadku $d_o < 0$ (tj. obraz pozorny).
2. Ogniskowa $f > 0$ dla soczewki skupiającej i $f < 0$ dla soczewki rozpraszającej.
3. Promień R jest dodatni dla powierzchni wypukłej w kierunku przedmiotu i ujemny dla powierzchni wklęsłej w kierunku przedmiotu.

W takim wypadku odwołując się do rys. 4 równanie (2) przybiera postać

$$\frac{1}{f} = (n-1)\left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_1}\right) \tag{3}$$

3e. Wady soczewek rzeczywistych

Jeżeli na soczewkę pada szeroka wiązka promieni świetlnych, to promienie odległe od osi optycznej padają na soczewkę pod większym kątem niż promienie przyosiowe, i po załamaniu w niej przecinają oś optyczną soczewki bliżej środka optycznego niż promienie przyosiowe (rys. 5). Ognisko jest więc rozmyte. Rozmyte będą również obrazy przedmiotów, bowiem równanie soczewki (1) spełnione jest jedynie dla promieni przyosiowych. Zjawisko to nazywamy *aberracją sferyczną* soczewki. Można ją ograniczyć stosując przysłony lub układy soczewek o odpowiednio dobranych promieniach krzywizn i współczynnikach załamania. Innym zjawiskiem zniekształcającym powstawanie obrazów w soczewce, nawet dla promieni przyosiowych, jest *aberracja chromatyczna*, wynikająca z zależności współczynnika załamania światła od częstotliwości fali świetlnej. Ogniskowa dla promieni fioletowych nie jest równa ogniskowej dla promieni czerwonych. Obraz białego przedmiotu świecącego nie będzie biały, ale będzie złożony z obrazów barwnych. Wadę koryguje się budując układ przylegających do siebie soczewek, wykonanych z różnych rodzajów szkła.



Rys. 5. Po lewej: Aberracja sferyczna. Promienie skrajne przecinają się bliżej soczewki niż promienie przyosiowe. W miejscu ogniska (dla promieni przyosiowych) obserwujemy na ekranie, zamiast punktu, rozmytą plamkę. Po prawej: Aberracja chromatyczna. Promienie o różnych długościach fali (barwach) przecinają się w różnych miejscach.

4. ZASADA POMIARU OGNISKOWEJ

4a. *Soczewka skupiająca - skorzystanie ze wzoru soczewkowego*

Najprostszą metodą wyznaczania ogniskowej soczewki skupiającej jest ustawienie oświetlonego dwuwymiarowego przedmiotu P (zwykle jest to wycięcie określonego kształtu w nieprzezroczystej przesłonie, za którym znajduje się źródło światła), soczewki S i ekranu E na ławie optycznej i skorzystanie ze wzoru (1). Soczewkę przesuwamy tak, aby na ekranie otrzymać ostry obraz przedmiotu (stwierdzenie, czy obraz ma optymalną ostrość jest subiektywne i nieuchronnie związane z niedokładnością odległości). Dokonujemy pomiaru odległości *a* przedmiotu od soczewki i odległości *b* obrazu od soczewki. Otrzymane wartości wstawiamy do przekształconego wzoru (1):

$$f = \frac{ab}{a+b} = \frac{ab}{L} \qquad (4)$$

Pomiar powtarzamy czterokrotnie, wyniki zapisujemy w tabeli I, wyliczając wartości średnie oraz niepewności systematyczne (typu B) związane z dokładnością miarki i określeniem ostrości obrazu.. Jedną z głównych wad tej metody jest, że nie znamy dokładnego położenia środka soczewki, co wpływa na dokładność pomiaru *a* i *b*.

4b. *Soczewka skupiająca - metoda Bessela*

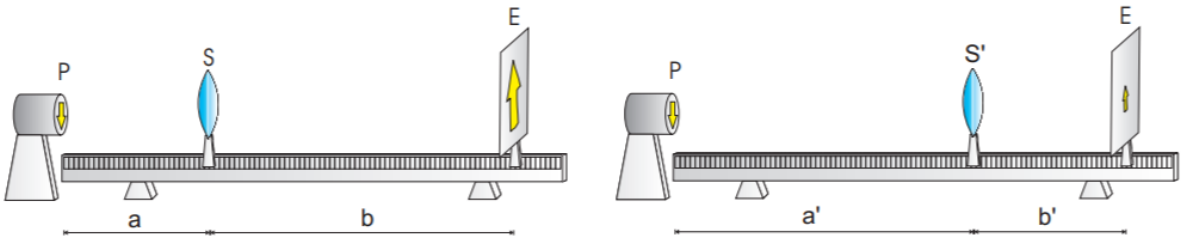
Metodą, która uwalnia od konieczności określania położenia środka soczewki jest tzw. metoda Bessela. Ponadto w odróżnieniu od metody A odległość między przedmiotem i ekranem jest niezmienna, co sprawia iż metoda Bessela jest (teoretycznie) obarczona mniejszymi niepewnościami. Wychodząc z układu równań:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b}; \; L = a + b \qquad (5a,b)$$

łatwo pokazać, że dla stałej odległości L = const. (przedmiot-ekran) uzyskuje się wyrażenia

$$b_{1,2} = (1/2)\left(L \mp \sqrt{L^2 - 4Lf}\right), \; a_{1,2} = (1/2)\left(L \pm \sqrt{L^2 - 4Lf}\right) \qquad (6a,b)$$

Wynika stąd, iż przy warunku $L > 4f$, istnieją dwa położenia soczewki skupiającej: na rysunku S i S', dla których uzyskamy na ekranie ostry obraz (raz powiększony i raz pomniejszony).



Z (6) wynika zależność: $f = \frac{L^2 - d^2}{4L} = \frac{L}{4} - \frac{d^2}{4L}$, gdzie $d = a' - a = b - b'$.

Dla wybranej odległości L (spełniających nierówność $L > 4f$) pięciokrotnie zmierzyć odległość d. Wyznaczyć wartość ogniskowej. Wyniki oraz niepewności zapisać w tabeli II.

4c. *Ogniskowa dla soczewki rozpraszającej*

Soczewka rozpraszająca nie daje obrazów rzeczywistych do obserwacji na ekranie, dlatego opisane metody A i B nie mogą być zastosowane wprost. W celu określenia ogniskowej, soczewkę rozpraszającą zestawia się z soczewką skupiającą o dodatniej mocy optycznej większej niż badana soczewka ujemna, tak aby wynikowy układ miał dodatnią zdolność skupiającą i wytworzył na ekranie obraz rzeczywisty. Zastosujemy tutaj metodę opisaną w punkcie A. Umieścić na ławie optycznej soczewkę skupiającą o znanej mocy optycznej (D_1>0), a za nią w bezpośredniej bliskości soczewkę rozpraszającą (D_2 < 0). Układ soczewek ustawić na ławie tak, aby na ekranie powstał ostry obraz rzeczywisty. Zmierzyć odległości: (1) od przedmiotu do środka układu soczewek, (2) od środka układu soczewek do ekranu, (3) dystans (d) między środkami soczewek. Z równania (1) wyznaczyć wypadkową moc optyczną $D_{wyp} = 1/f_{wyp}$ i ogniskową układu f_{wyp}. Następnie korzystając z równania (3b) obliczyć moc optyczną i ogniskową soczewki rozpraszającej. Wyniki pomiarów i obliczeń wpisać do tabeli III wraz z niepewnościami.